

J A V E D A T O S 2

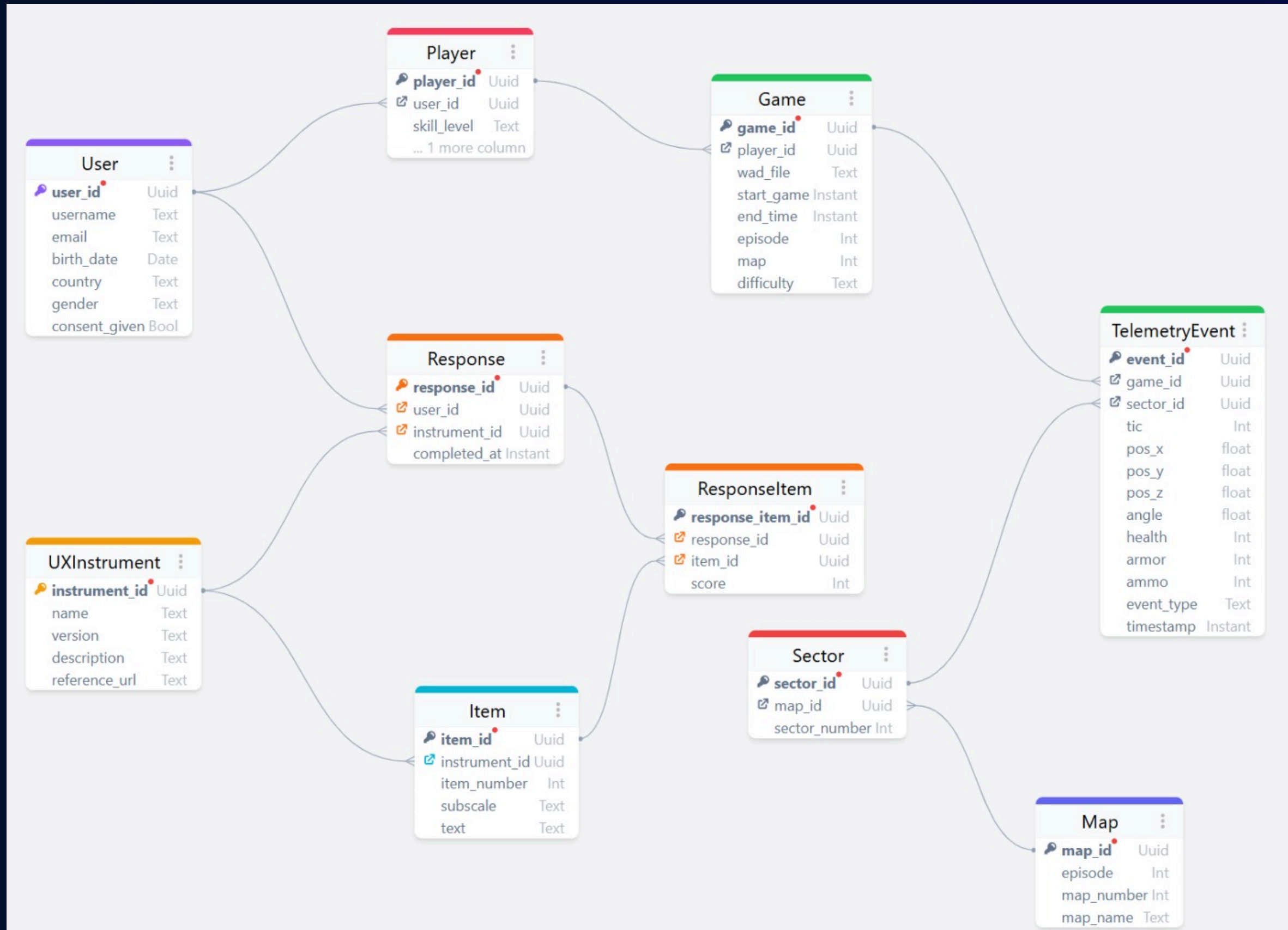
PROYECTO

BASES DE DATOS

- Miguel Ángel Escobar Díaz
- Juan Pablo Mórtigo Salinas
- Juan Diego Ortiz Guerrero
- Juan Andrés Sanabria Prieto



Diagrama Entidad - Relación



Implementación

PostgreSQL

PASO 1: Definición del esquema relacional (DDL)

Se ejecutó un script DDL que crea las diez tablas del modelo: User, Player, Map, Sector, Game, TelemetryEvent, UXInstrument, Item, Response y Responseltem. En esta fase se definieron claves primarias, claves foráneas para garantizar la integridad referencial, y restricciones como UNIQUE y CHECK para asegurar la calidad de los datos.



PASO 2: Inserción de datos de referencia

Se cargaron los siguientes datos estructurales:

- El instrumento UX BANGS con sus 18 ítems, distribuidos en las subescalas de autonomía, competencia y relacionamiento social.
- 11 usuarios con sus datos demográficos y consentimiento informado.
- 11 jugadores (uno por cada usuario), cada uno con un nivel de habilidad asociado.

Implementación

PostgreSQL

PASO 3: Obtención de los datos de telemetría

Los datos de telemetría se obtuvieron jugando partidas reales en una versión modificada de Chocolate Doom, la cual emite un registro estructurado por cada tic del juego. Toda esta información se consolidó en un archivo CSV con 20,186 registros.



PASO 4: Intento de carga con COPY y problema encontrado

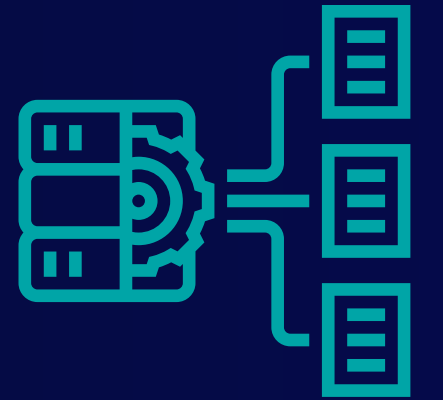
Se intentó cargar el archivo CSV directamente usando el comando COPY de PostgreSQL. Sin embargo, esto falló debido a problemas de permisos y rutas: el servidor de base de datos no tenía acceso al archivo en el sistema local donde estaba almacenado.

Implementación

PASO 5: Solución alternativa recomendada por IA

Ante esta dificultad, consultamos con una herramienta de inteligencia artificial, que nos recomendó generar un script con instrucciones INSERT individuales para cargar los registros de forma manual en la base de datos. Siguiendo esta recomendación, logramos poblar la tabla TelemetryEvent con los 20,186 eventos de telemetría.

PostgreSQL



PASO 6: Carga de respuestas al cuestionario BANGS

Finalmente, se cargaron las respuestas de los usuarios al instrumento BANGS:

- Por cada usuario, se creó un registro en la tabla Response.
- Por cada Response, se insertaron 18 registros en Responseltem, uno por cada ítem del cuestionario, con puntajes en una escala del 1 al 7.

Instrumento

UX BANGS

Para esta entrega se integró completamente el instrumento UX BANGS (Basic Needs in Games Scale) dentro de la base de datos.

La implementación incluye:

- Registro del instrumento en la tabla UXInstrument.
- Inserción de los 18 ítems oficiales del cuestionario.
- Inserción de respuestas reales obtenidas mediante Google Forms.
- Relación entre usuarios y respuestas UX.



Cada respuesta individual fue almacenada mediante la tabla Responseltem, permitiendo representar cada pregunta y su respectivo puntaje de forma independiente.

Los puntajes siguen una escala Likert de 1 a 7, correspondiente al formato oficial del instrumento BANGS.

Índices

Intento	Sin	game_id	sector_id	player_id	Todos
1	1.398	1.303	1.228	0.994	1.001
2	1.26	1.274	1.444	1.365	1.006
3	1.757	1.041	1.591	1.329	1.423
4	1.252	1.259	1.3	1.26	1.225
5	0.969	1.069	1.539	3.087	1.235
Total	6.636	5.946	7.102	8.035	5.89
Promedio	1.3272	1.1892	1.4204	1.607	1.178

En términos generales, los resultados evidencian que la estrategia más adecuada para esta consulta es el uso combinado de índices, ya que proporciona el menor tiempo de ejecución promedio. Asimismo, se observa que no todos los índices generan mejoras por sí solos, por lo que su efectividad depende tanto de la estructura de los datos como de las condiciones empleadas en la consulta



Conclusiones

- **Diseño flexible y escalable** — La reestructuración del módulo UX, reemplazando UXResponse por la tríada Response/Item/ResponseItem, permite incorporar futuros instrumentos como PENS o GUESS sin modificar el esquema base.
- **Implementación física robusta** — El uso de UUIDs como claves primarias e integridad referencial completa en PostgreSQL garantiza consistencia de datos y facilita la extensión del sistema a largo plazo.
- **Índices combinados como estrategia óptima** — El análisis de rendimiento demostró que ningún índice individual supera al escenario sin índices por sí solo; la combinación de game_id, sector_id y player_id logró el menor tiempo promedio (1.178 ms), evidenciando que la efectividad de los índices depende del contexto de la consulta.
- **Base sólida para análisis futuros** — Con más de 20,000 eventos de telemetría y 11 respuestas UX reales integradas, la base de datos queda lista para estudios de comportamiento de jugadores, detección de hotspots y correlaciones entre métricas objetivas y experiencia subjetiva.

MUCHAS GRACIAS

DATABASES